Analízis II. 1. zh – Tételek

---

1. A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata

> Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ekkor
>
> a) $f \in D\{a\} \implies f \in C\{a\}$,
>
> b) az állítás megfordítása nem igaz.

a) Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\lim_{x \to a} \Big(f(x) - f(a) \Big) = \lim_{x \to a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \right) = \\ = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \to a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy $f \in C\{a\}$.

b) Van olyan függvény, amelyik egy pontban folytonos, de ott nem deriválható. Például az

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := |x|$$

abszolútérték-függvény az $a = 0$ pontban.

Valóban $f \in C\{0\}$, de $f \notin D\{0\}$, hiszen minden $x \neq 0$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - |0|}{x} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0), \end{cases}$$

és így

$$\lim_{x \to 0-0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \qquad \text{és} \qquad \lim_{x \to 0+0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

Ezért az f függvény 0 pontbeli differenciálhányadosa nem létezik.

---

2. A szorzatfüggvény deriválási szabálya

> Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \operatorname{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban. Ekkor

> egy szorzat deriváltja az az összeg, amelynek tagjai az egyik tényező deriváltja megszorozva a másik tényezővel, azaz
>
> $$f \cdot g \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Nyilván $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_{fg}$, hiszen $\mathcal{D}_{fg} = \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$. Másrészt

$$\begin{aligned}
(fg)'(a) &= \lim_{x \to a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\
&= \lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\
&= \lim_{x \to a} \frac{\Big(f(x) - f(a)\Big)g(x) + f(a)\Big(g(x) - g(a)\Big)}{x - a} = \\
&= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x \to a} g(x) + f(a) \lim_{x \to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),
\end{aligned}$$

hiszen ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, és így $\lim_{x \to a} g(x) = g(a)$.

---

3. A hányadosfüggvény deriválási szabálya

> Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $f, g \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \operatorname{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ pontban. Ekkor ha még a $g(a) \neq 0$ feltétel is teljesül, akkor
>
> $$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

$\mathcal{D}_{f/g} = \{x \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \mid g(x) \neq 0\}$. Ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, ezért a $g(a) \neq 0$ feltétel miatt

$$\exists K(a) \subset \mathcal{D}_g,\ \forall x \in K(a) : g(x) \neq 0,$$

hiszen a folytonos függvények előjeltartóak. Mivel $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$, így feltételezhetjük, hogy $K(a)$ sugara olyan kicsi, hogy a fentiek mellett $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ is teljesül. Ekkor $K(a) \subset \mathcal{D}_{f/g}$, és így $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_{f/g}$. Másrészt

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \lim_{x\to a}\frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x-a)} =$$
$$= \lim_{x\to a}\frac{f(x)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x-a)} =$$
$$= \lim_{x\to a}\left(\frac{1}{g(a)g(x)}\cdot\frac{\Big(f(x)-f(a)\Big)g(a) - f(a)\Big(g(x)-g(a)\Big)}{x-a}\right) =$$
$$= \frac{1}{g(a)\lim\limits_{x\to a} g(x)}\left(\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}g(a) - f(a)\lim_{x\to a}\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\right) =$$
$$= \frac{1}{g^2(a)}\Big(f'(a)g(a) - f(a)g'(a)\Big),$$

hiszen ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, és így $\lim\limits_{x\to a} g(x) = g(a)$.

---

4. Az összetett függvény deriválási szabálya

> Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ és valamilyen $a \in \operatorname{int}\mathcal{D}_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f\circ g \in D\{a\}$, és
>
> $$(f\circ g)'(a) = f'\Big(g(a)\Big)\cdot g'(a).$$

A tétel feltételei alapján

$$f \in D\{g(a)\} \implies g(a) \in \operatorname{int}\mathcal{D}_f \implies \exists \varepsilon > 0 : K_\varepsilon\Big(g(a)\Big) \subset \mathcal{D}_f,$$

illetve az $a \in \operatorname{int}\mathcal{D}_g$ feltétel miatt

$$g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\} \implies \varepsilon\text{-hoz } \exists \delta > 0,\ \forall x \in K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_g : g(x) \in K_\varepsilon\Big(g(a)\Big) \subset \mathcal{D}_f.$$

Ebből következik, hogy $K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_{f\circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\}$, azaz $a \in \operatorname{int}\mathcal{D}_{f\circ g}$.

Másrészt jelölje $b := g(a)$ és $\varepsilon_g : \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}$, $\varepsilon_f : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ a következő függvényeket:

$$\varepsilon_g(x) := \begin{cases} \dfrac{g(x)-g(a)}{x-a} - g'(a) & (x \neq a) \\ 0 & (x = a), \end{cases} \qquad \varepsilon_f(y) := \begin{cases} \dfrac{f(y)-f(b)}{y-b} - f'(b) & (y \neq b) \\ 0 & (y = b). \end{cases}$$

Mivel $g \in D\{a\}$ és $f \in D\{b\}$, így $\varepsilon_g \in C\{a\}$ és $\varepsilon_f \in C\{b\}$. Továbbá a fentiekből

$$\begin{aligned} g(x) - g(a) &= g'(a)(x-a) + \varepsilon_g(x)(x-a) \qquad (x \in \mathcal{D}_g), \\ f(y) - f(b) &= f'(b)(y-b) + \varepsilon_f(y)(y-b) \qquad (y \in \mathcal{D}_f). \end{aligned}$$

Ezért, ha $x \in \mathcal{D}_{f\circ g}$ és $y = g(x)$, akkcor $y - b = g(x) - g(a)$ és

$$\begin{aligned} f\Big(g(x)\Big) - f\Big(g(a)\Big) &= f(y) - f(b) = f'(b)(y-b) + \varepsilon_f(y)(y-b) = \\ &= f'\Big(g(a)\Big)\Big(g(x) - g(a)\Big) + \varepsilon_f\Big(g(x)\Big)\Big(g(x) - g(a)\Big) = \\ &= f'\Big(g(a)\Big)\Big(g'(a)(x-a) + \varepsilon_g(x)(x-a)\Big) + \varepsilon_f\Big(g(x)\Big)\Big(g'(a)(x-a) + \varepsilon_g(x)(x-a)\Big) = \\ &= f'\Big(g(a)\Big)g'(a)(x-a) + \Big(f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f\Big(g(x)\Big)g'(a) + \varepsilon_f\Big(g(x)\Big)\varepsilon_g(x)\Big)(x-a). \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy

$$\varepsilon_g \in C\{a\} \implies \lim_{x\to a} \varepsilon_g(x) = \varepsilon_g(a) = 0.$$

Mivel $\varepsilon_f \in C\{b\}$, így alkalmazható az összetett függvény határértékére vonatkozó tétel:

$$\lim_{x\to a} \varepsilon_f\Big(g(x)\Big) = \lim_{y\to b} \varepsilon_f(y) = \varepsilon_f(b) = 0.$$

Így

$$\begin{aligned} (f\circ g)'(a) &= \lim_{x\to a} \frac{f\Big(g(x)\Big) - f\Big(g(a)\Big)}{x-a} = \\ &= f'\Big(g(a)\Big)g'(a) + \lim_{x\to a}\Big(f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f\Big(g(x)\Big)g'(a) + \varepsilon_f\Big(g(x)\Big)\varepsilon_g(x)\Big) = \\ &= f'\Big(g(a)\Big)g'(a) + f'(b)\cdot 0 + 0\cdot g'(a) + 0\cdot 0 = f'\Big(g(a)\Big)g'(a). \end{aligned}$$

---

5. Az inverz függvény deriválási szabálya

> Legyen I egy nyílt intervallum, és $f : I \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy
>
> a) f szigorúan monoton és folytonos az I intervallumon,
>
> b) valamilyen $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.
>
> Ekkor az f^{-1} függvény deriválható a $b = f(a)$ pontban és
>
> $$\big(f^{-1}\big)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\Big(f^{-1}(b)\Big)}.$$

Tudjuk, hogy ha f szigorúan monoton, akkor invertálható és inverze is szigorúan monoton. Mivel $\mathcal{D}_f = I$ egy nyílt intervallum, illetve f szigorúan monoton és folytonos függvény, így $\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f$ is egy nyílt intervallum, ezért $b \in \operatorname{int}\mathcal{D}_{f^{-1}}$, illetve f^{-1} folytonos ennek az $\mathcal{R}_f$ nyílt intervallumnak minden pontjában.

Legyen $y \in \mathcal{D}_{f^{-1}}$. Tudjuk, hogy $b = f(a)$ és $a = f^{-1}(b)$. Mivel f^{-1} egy-egyértelmű, ezért alkalmazhatjuk az $x = f^{-1}(y)$ helyettesítést az alábbi határértékekben, ahol $x \to f^{-1}(b) = a$, ha $y \to b$ (f^{-1} folytonossága miatt), illetve $y = f(x)$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \to b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \lim_{x \to a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{f'(a)},$$

hiszen $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

---

6. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel

> Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és
>
> - $f \in D\{a\}$ valamilyen $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$-ben,
> - f-nek a-ban lokális szélsőértéke van.
>
> Ekkor $f'(a) = 0$.

Tegyük fel, hogy az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont lokális maximumhelye az $f \in D\{a\}$ függvénynek. Ekkor

$$\exists r > 0,\ \forall x \in (a - r, a + r) : f(x) \leq f(a).$$

Tekintsük az f függvény a-hoz tartozó különbséghányados-függvényét:

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \qquad \Big(x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}\Big). \tag{1}$$

Ha $a < x < a + r$, azaz $x - a > 0$, akkor $f(x) \leq f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \leq 0$) miatt (1)-ben szereplő különbséghányados nem pozitív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \to a+0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq 0.$$

Ha $a - r < x < a$, azaz $x - a < 0$, akkor $f(x) \leq f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \leq 0$) miatt (1)-ben szereplő különbséghányados nem negatív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \to a-0} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Azt kaptuk tehát, hogy $f'(a) \leq 0$ és $f'(a) \geq 0$, ami csak úgy lehetséges, ha $f'(a) = 0$.

A bizonyítás hasonló akkor is, ha az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont lokális minimumhelye az f függvénynek.

7. A Rolle-féle középértéktétel

> Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor
>
> $$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f \in C[a,b], \\ \bullet\ f \in D(a,b), \\ \bullet\ f(a) = f(b) \end{array}\right\} \implies \exists \xi \in (a,b) : f'(\xi) = 0.$$

Mivel $f \in C[a,b]$, ezért a Weierstrass-tételből következik, hogy f felveszi a maximumát és a minimumát az $[a,b]$ intervallumon, azaz

$$\exists \alpha, \beta \in [a,b] : \quad f(\alpha) = \min\Big\{f(x) \mid x \in [a,b]\Big\},\ f(\beta) = \max\Big\{f(x) \mid x \in [a,b]\Big\}.$$

Ekkor két eset lehetséges:

a) $\underline{f(\alpha) = f(\beta)}$. Ekkor a maximum és a minimum megegyezik, azaz f állandó az $[a,b]$ intervallumon. Ezért $f'(\xi) = 0$ minden $\xi \in (a,b)$ esetén.

b) $\underline{f(\alpha) \neq f(\beta)}$. Ekkor

$$f(\alpha) \neq f(a) = f(b) \qquad \text{vagy} \qquad f(\alpha) = f(a) = f(b) \neq f(\beta).$$

Az első esetben legyen $\xi := \alpha$, illetve a második esetben legyen $\xi := \beta$. Mindkét esetben $f(\xi) \neq f(a) = f(b)$ teljesül, ezért $\xi \neq a$ és $\xi \neq b$, azaz $\xi \in (a,b)$. Tehát ξ az f függvény olyan $[a,b]$-beli abszolút szélsőértékhelye, ami az intervallum belsejében található. Ekkor ξ lokális szélsőértékhelye lesz az f függvénynek. Ezért a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel miatt $f'(\xi) = 0$.

---

8. A Cauchy-féle középértéktétel

> Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor
>
> $$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f, g \in C[a,b], \\ \bullet\ f, g \in D(a,b), \\ \bullet\ \forall x \in (a,b) : g'(x) \neq 0 \end{array}\right\} \implies \exists \xi \in (a,b) : \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Először vegyük észre, hogy a Rolle-tételből következik, hogy $g(a) \neq g(b)$. Tekintsük a következő függvényt:

$$F(x) := f(x) - \lambda g(x) \quad \Big(x \in [a,b]\Big), \qquad \text{ahol} \qquad \lambda := \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Világos, hogy

$$f,g\in C[a,b]\implies F\in C[a,b]\qquad\text{és}\qquad f,g\in D(a,b)\implies F\in D(a,b).$$

Másrészt

$$F(a)=f(a)-\lambda g(a)=(\ \lambda\ \text{definíciója szerint}\ )=f(b)-\lambda g(b)=F(b).$$

Ez azt jelenti, hogy F eleget tesz a Rolle-tétel feltételeinek, és így $\exists\xi\in(a,b):F'(\xi)=0$. Azonban

$$F'(x)=f'(x)-\lambda g'(x)\qquad\Big(x\in(a,b)\Big),$$

tehát

$$f'(\xi)-\lambda g'(\xi)=F'(\xi)=0\implies\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\lambda=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

---

9. A monotonitás és az első derivált kapcsolata

> Legyen $(a,b)\subset\mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f\in D(a,b)$. Ekkor
>
> 1. $f\nearrow$ [illetve $\searrow$] (a,b)-n $\iff$ $f'\geq 0$ [illetve $f'\leq 0$] (a,b)-n;
> 2. $f'>0$ [illetve $f'<0$] (a,b)-n $\implies$ $f\uparrow$ [illetve $\downarrow$] (a,b)-n.

1. $\boxed{\Rightarrow}$ Ha $f\nearrow(a,b)$-n és $t\in(a,b)$ egy tetszőleges pont, akkor

$$\frac{f(x)-f(t)}{x-t}\geq 0\qquad(t<x<b),$$

hiszen $x-t>0$ és a monotonitás miatt $f(x)-f(t)\geq 0$. Mivel $f\in D\{t\}$, így

$$f'(t)=f'_+(t)=\lim_{x\to t+0}\frac{f(x)-f(t)}{x-t}\geq 0.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Ha $\forall x\in(a,b):f'(x)\geq 0$, akkor legyen $x,y\in(a,b)$, $x<y$ két tetszőleges pont. Ekkor $f\in C[x,y]$, $f\in D(x,y)$, és így a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$\exists\xi\in(x,y):\frac{f(y)-f(x)}{y-x}=f'(\xi)\geq 0\implies f(x)\leq f(y).$$

Ezért $f\nearrow(a,b)$-n.

Az állítás hasonlóan igazolható monoton csökkenő függvények esetében is.

2. Alkalmazzuk „éles" egyenlőtlenségeket az 1. pont $\boxed{\Leftarrow}$ irányában.

---

10. A konvexitás és az első derivált kapcsolata

> Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor
>
> 1. f konvex [illetve f konkáv] I-n $\iff$ $f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I-n,
> 2. f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I-n $\iff$ $f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I-n.

A tételt csak konvex függvények esetében fogjuk igazolni. A bizonyítás hasonlóan történik konkáv függvények esetében, hiszen ekkor elegendő megfordítani a kisebb vagy egyenlő relációk irányát. Szigorúan konvex és szigorúan konkáv függvények esetében a bizonyítás további meggondolást igényel.

Azt igazoljuk tehát, hogy $f \text{ konvex } I\text{-n} \iff f' \nearrow I\text{-n}$.

$\boxed{\Rightarrow}$ Legyen f konvex I-n. Legyen továbbá $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a konvexitás definíciójából (és abból, hogy az u, v pontokon átmenő húr egyenlete u-ból és v-ből kiindulva is felírható) egyszerre igaz, hogy

$$f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \qquad \text{és} \qquad f(x) \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v)$$

(itt u, v átvette a definícióban szereplő a, b szerepét), ami egyszerű átrendezésekkel a következő módon írható át:

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(x) - f(v)}{x - v}. \tag{$*$}$$

Tudjuk, hogy $f \in D\{u\}$ és $f \in D\{v\}$. Ekkor az $x \to u$, ill. az $x \to v$ határátmenettel

$$f'(u) = f'_+(u) = \lim_{x \to u+0} \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \lim_{x \to v-0} \frac{f(x) - f(v)}{x - v} = f'_-(v) = f'(v).$$

Tehát tetszőleges $u, v \in I$, $u < v$ esetén $f'(u) \leq f'(v)$, ami azt jelenti, hogy $f' \nearrow I$-n.

$\boxed{\Leftarrow}$ Tegyük fel, hogy $f' \nearrow I$-n, és legyen $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a Lagrange-féle középértéktétel szerint létezik egy $u < \xi_1 < x$ és egy $x < \xi_2 < v$ szám, hogy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \qquad f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Mivel $f' \nearrow I$-n, így $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, azaz

$$\frac{f(x)-f(u)}{x-u} \le \frac{f(v)-f(x)}{v-x},$$

ami a következő módon alakítható át:

$$\begin{aligned}
\Big(f(x)-f(u)\Big)(v-x) &\le \Big(f(v)-f(x)\Big)(x-u)\\
f(x)\Big((v-x)+(x-u)\Big) &\le f(u)(v-x)+f(v)(x-u)\\
f(x)(v-u) &\le f(u)\Big((v-u)-(x-u)\Big)+f(v)(x-u)\\
f(x)(v-u) &\le \Big(f(v)-f(u)\Big)(x-u)+f(u)(v-u)\\
f(x) &\le \frac{f(v)-f(u)}{v-u}(x-u)+f(u).
\end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy f konvex függvény I-n.

---

11. A L'Hospital-szabály a 0/0 esetben

> Legyen $-\infty \le a < b < +\infty$, illetve $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Ekkor
>
> $$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f, g \in D(a,b), \\ \bullet\ \forall x \in (a,b) : g'(x) \neq 0, \\ \bullet\ \lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0, \\ \bullet\ \exists \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}} \end{array}\right\} \implies \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

Először vegyük észre, hogy a Rolle-tétel alapján, ha $g' \neq 0$ (a,b)-n, akkor g-nek legfeljebb egy zérushelye van (a,b)-n. Ekkor b-t (szükség esetén) a-hoz elég közel választva feltehetjük, hogy $g \neq 0$ (a,b)-n.

Két esetet fogunk megkülönböztetni:

1. $\boxed{a > -\infty \text{ (véges)}}$. Legyen $A := \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$. Azt kell igazolni, hogy $\lim\limits_{a+0} \dfrac{f}{g} = A$, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,\ \forall x \in (a, a+\delta) \subset (a,b) : \frac{f(x)}{g(x)} \in K_\varepsilon(A). \qquad (\#)$$

Az $A = \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'}$ feltétel azt jelenti, hogy

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta^* > 0,\ \forall y \in (a, a+\delta^*) \subset (a,b) : \frac{f'(y)}{g'(y)} \in K_\varepsilon(A). \qquad (\#\#)$$

Értelmezzük az f és a g függvényt az a pontban úgy, hogy

$$f(a) := 0 \quad \text{és} \quad g(a) := 0.$$

A $\lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0$ feltételből következik, hogy ekkor $f, g \in C[a, b)$.

Legyen $\varepsilon > 0$ egy tetszőleges rögzített szám, és $\delta^* > 0$ a (##)-ben szereplő szám. Legyen $\delta := \delta^*$, és $x \in (a, a + \delta)$ egy tetszőleges pont. A Cauchy-féle középértéktétel feltételei az f és a g függvényre az $[a, x]$ intervallumon teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy $\exists \xi_x \in (a, x) \subset (a, a + \delta^*)$, amire:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \quad (\text{és ez } (\#\#) \text{ miatt}) \in K_\varepsilon(A).$$

A (#) állítást tehát bebizonyítottuk. A $\lim\limits_{a+0} \dfrac{f}{g}$ határérték létezik, és $\lim\limits_{a+0} \dfrac{f}{g} = A$.

2. $\boxed{a = -\infty}$. Nem bizonyítjuk.

---

12. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel

> Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. Ekkor
>
> $$f \in D\{a\} \iff \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \text{ és } \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}, \lim\limits_a \varepsilon = 0 : \\ f(x) - f(a) = A(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \quad (x \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$
>
> Az A szám az f függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

$\boxed{\Rightarrow}$

$$f \in D\{a\} \implies \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \in \mathbb{R} \iff \lim_{x \to a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \right) = 0.$$

Ha $\varepsilon(a) := 0$ és

$$\varepsilon(x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f'(a) \qquad \Big(x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}\Big),$$

akkor $\lim\limits_a \varepsilon = 0$ és

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x - a) + \varepsilon(x)(x - a) \qquad (x \in \mathcal{D}_f),$$

ezért a feltétel az $A = f'(a)$ választással teljesül.

$\boxed{\Leftarrow}$ Most tegyük fel, hogy $\exists A \in \mathbb{R}$ és $\exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$, $\lim\limits_a \varepsilon = 0$, hogy

$$f(x) - f(a) = A(x-a) + \varepsilon(x)(x-a) \qquad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Ebből

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = A + \varepsilon(x) \to A + 0 = A, \quad \text{ha } x \to a$$

adódik, ami azt jelenti, hogy $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = A$.

---

13. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal

> Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}\Big(K(a)\Big)$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists \xi$ az a és az x pontok között, hogy
>
> $$f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$
>
> A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt **Lagrange-féle maradéktagnak** nevezzük.

A Cauchy-féle középértéktételt fogjuk felhasználni. Legyen

$$F(x) := f(x) - T_{n,a}f(x) \qquad \Big(x \in K(a)\Big).$$

Mivel $T_{n,a}f(x) = \sum\limits_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$, így $\Big(T_{n,a}f\Big)^{(i)}(a) = f^{(i)}(a)$ $(i = 0, 1, \dots, n)$, amiből következik, hogy

$$F^{(i)}(a) = f^{(i)}(a) - \Big(T_{n,a}f\Big)^{(i)}(a) = 0 \qquad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Továbbá $F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$, hiszen $\Big(T_{n,a}f\Big)^{(n+1)} \equiv 0$, mert $T_{n,a}f$ egy legfeljebb n-edfokú polinom.

Másrészt legyen $G(x) := (x-a)^{n+1}$ $\Big(x \in K(a)\Big)$. Ekkor minden $x \in K(a)$ esetén

$$G'(x) = (n+1)(x-a)^n, \quad G''(x) = n(n+1)(x-a)^{n-1}, \quad \dots, \quad G^{(n)}(x) = (n+1)!\,(x-a),$$

amiből következik, hogy $G^{(i)}(a) = 0$ $(i = 0, 1, \dots, n)$, és $G^{(n+1)}(x) = (n+1)!$.

Tegyük fel, hogy $x \in K(a)$ és például $x > a$. (Az $x < a$ eset hasonlóan vizsgálható.) Az F és a G függvényekre az $[a, x]$ intervallumon alkalmazható a Cauchy-féle középértéktétel,

következésképpen

$$\exists \xi_1 \in (a,x) : \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{f(x)-T_{n,a}f(x)}{(x-a)^{n+1}}.$$

A Cauchy-féle középértéktételt most az F' és a G' függvényekre az $[a,\xi_1]$ intervallumon alkalmazzuk:

$$\exists \xi_2 \in (a,\xi_1) \subset (a,x) : \frac{F''(\xi_2)}{G''(\xi_2)} = \frac{F'(\xi_1)-F'(a)}{G'(\xi_1)-G'(a)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}.$$

Ha a fenti gondolatmenetet n-szer megismételjük, akkor a k-adik lépésben $(k=1,2,\dots,n)$:

$$\exists \xi_{k+1} \in (a,\xi_k) \subset (a,x) : \frac{F^{(k+1)}(\xi_{k+1})}{G^{(k+1)}(\xi_{k+1})} = \frac{F^{(k)}(\xi_k)-F^{(k)}(a)}{G^{(k)}(\xi_k)-G^{(k)}(a)} = \frac{F^{(k)}(\xi_k)}{G^{(k)}(\xi_k)}.$$

Az n darab lépés során kapott egyenlőségeket egybevetve azt kapjuk, hogy

$$\frac{f(x)-T_{n,a}f(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \dots = \frac{F^{(n)}(\xi_n)}{G^{(n)}(\xi_n)} = \frac{F^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{G^{(n+1)}(\xi_{n+1})} = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!},$$

hiszen minden $x \in K(a)$ esetén $F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$ és $G^{(n+1)}(x) = (n+1)!$. A konstrukcióból látható, hogy ξ_{n+1} az a pont és x között van, ezért a $\xi := \xi_{n+1}$ választással a bizonyítandó állítást kapjuk.